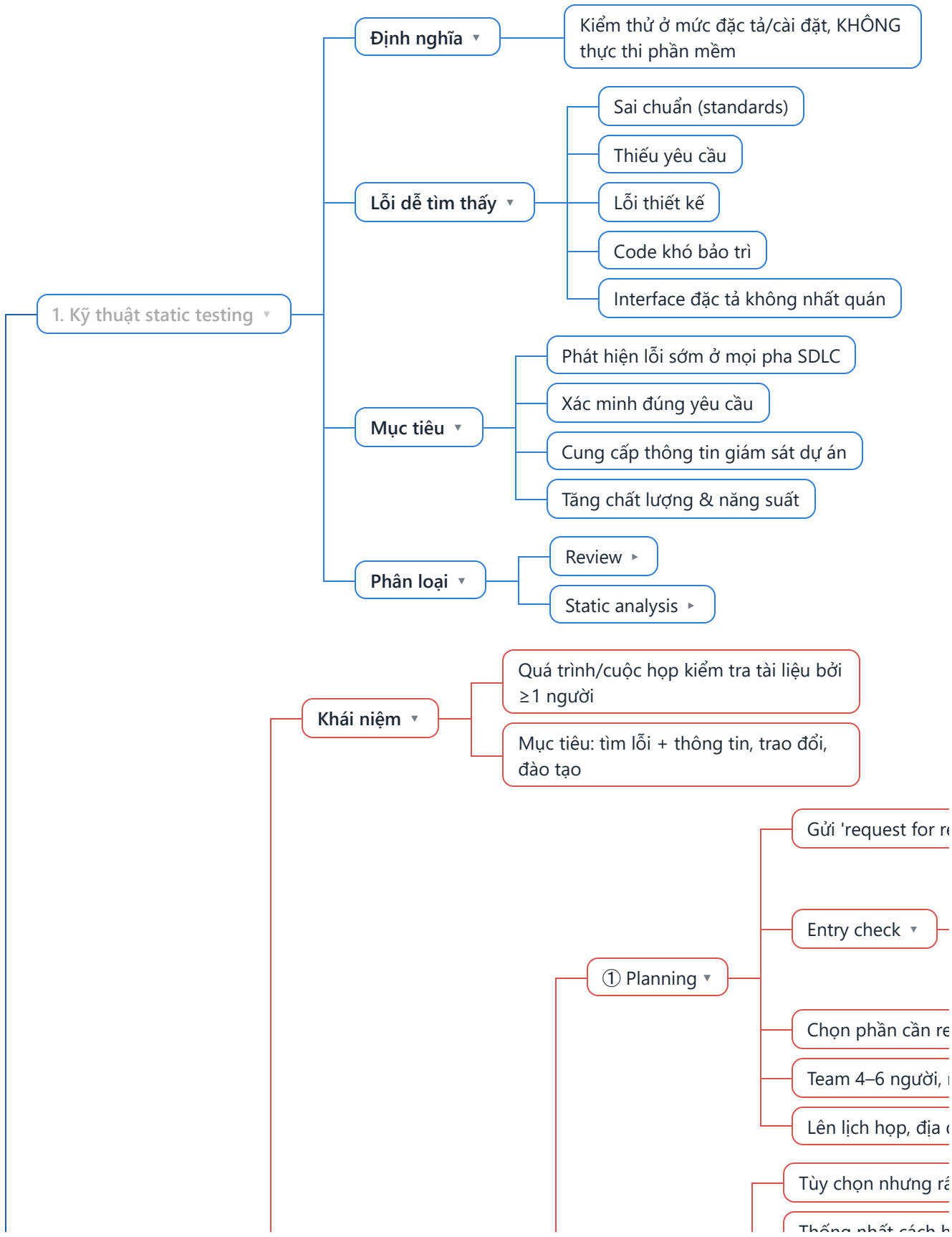
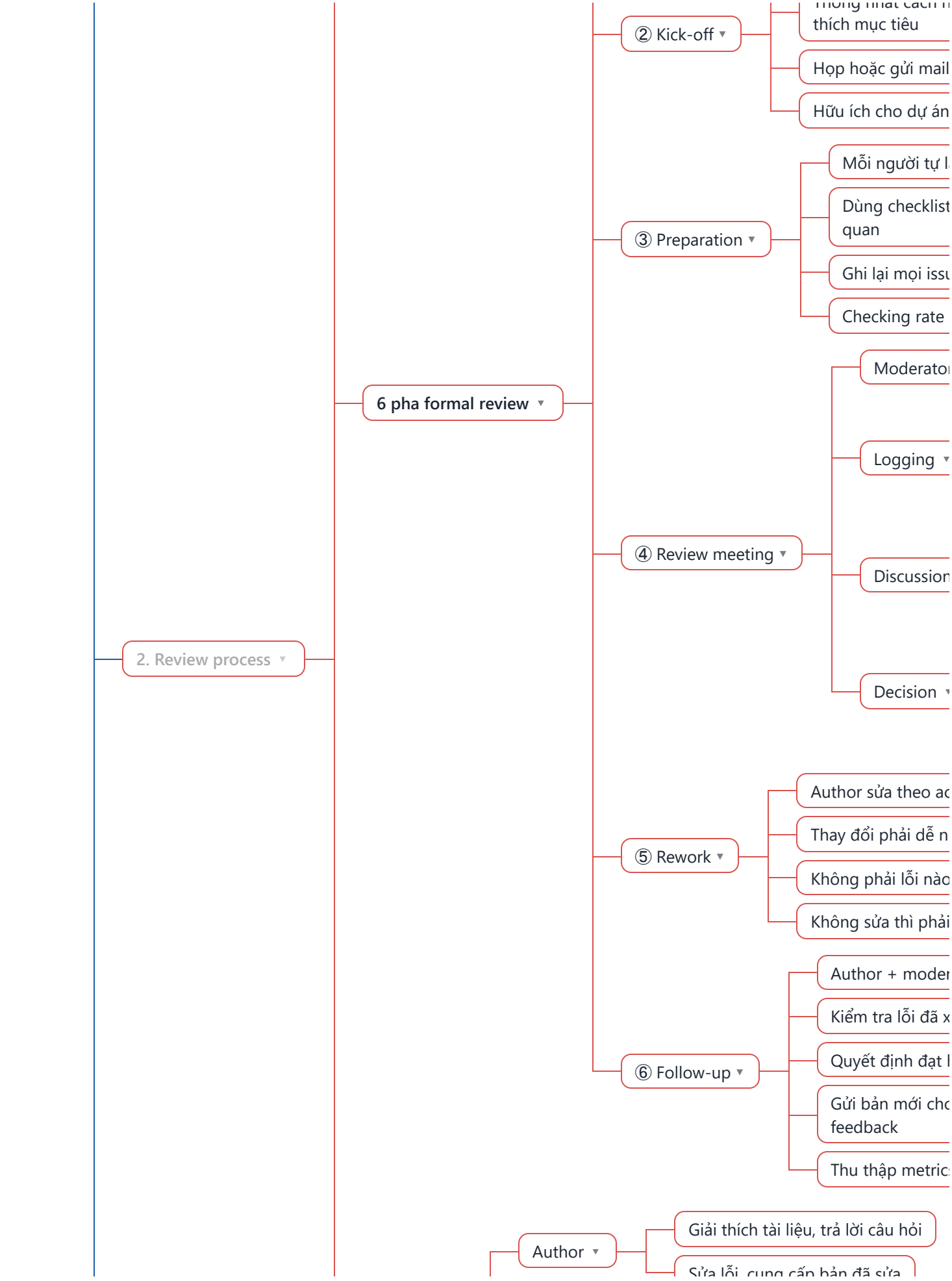
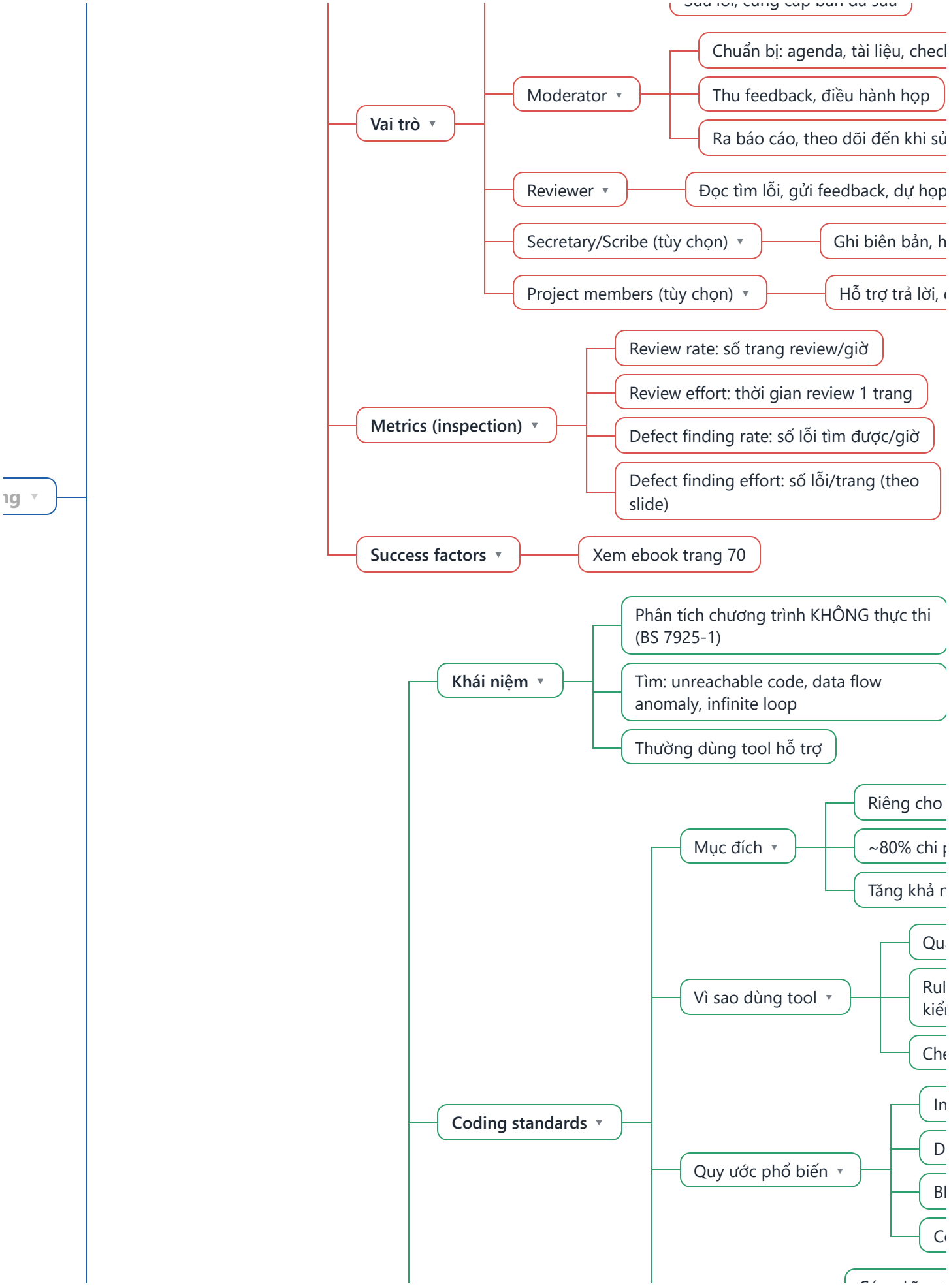
🧠 Sơ đồ tư duy: Static Testing (Ch.6) & Test Management (Ch.8)

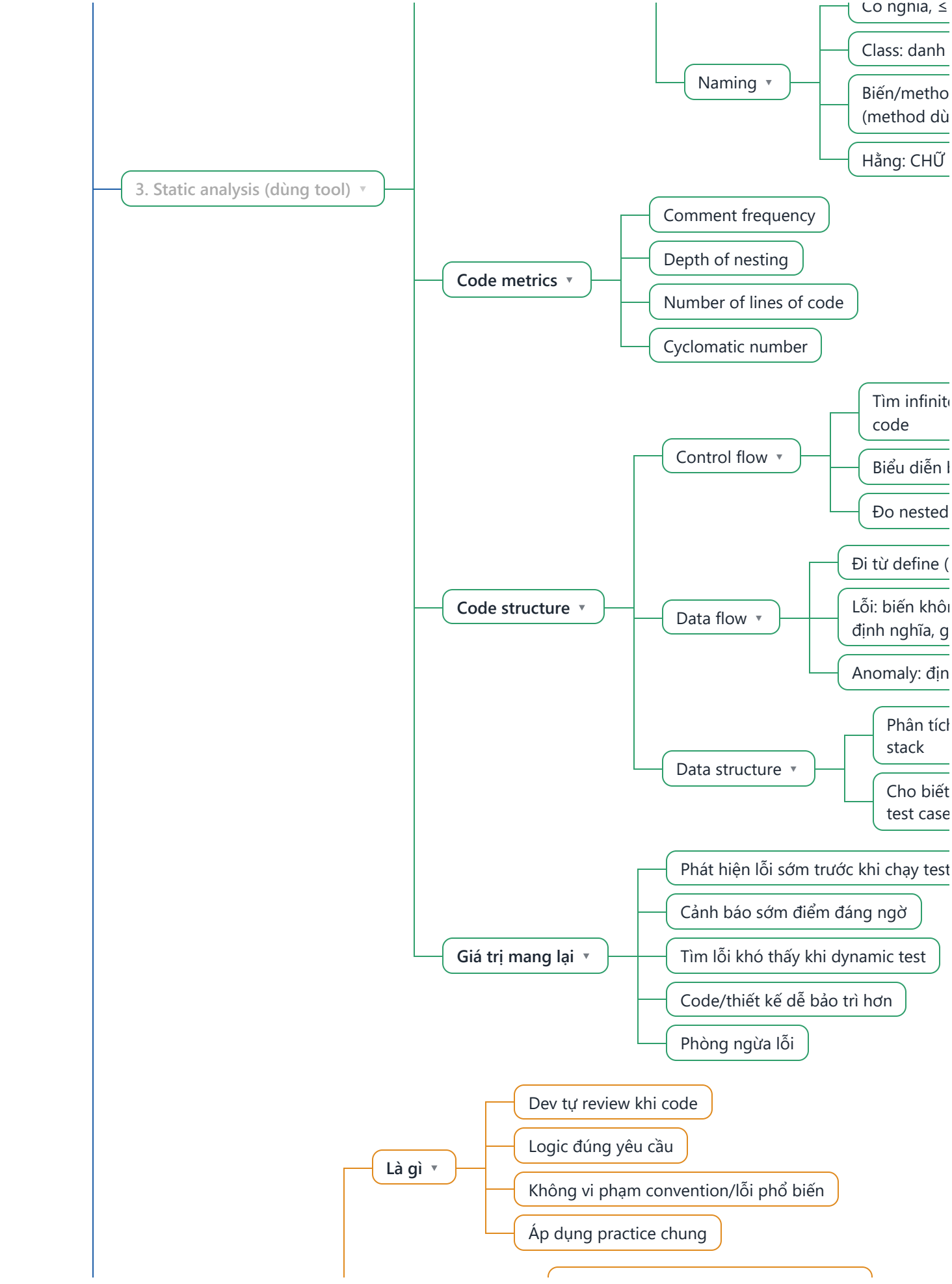
Bấm vào nhánh có mũi tên để thu gọn / mở rộng. Kéo ngang để xem hết.

Cả hai chương | Chương 6 | Chương 8 | Mở hết | Thu gọn



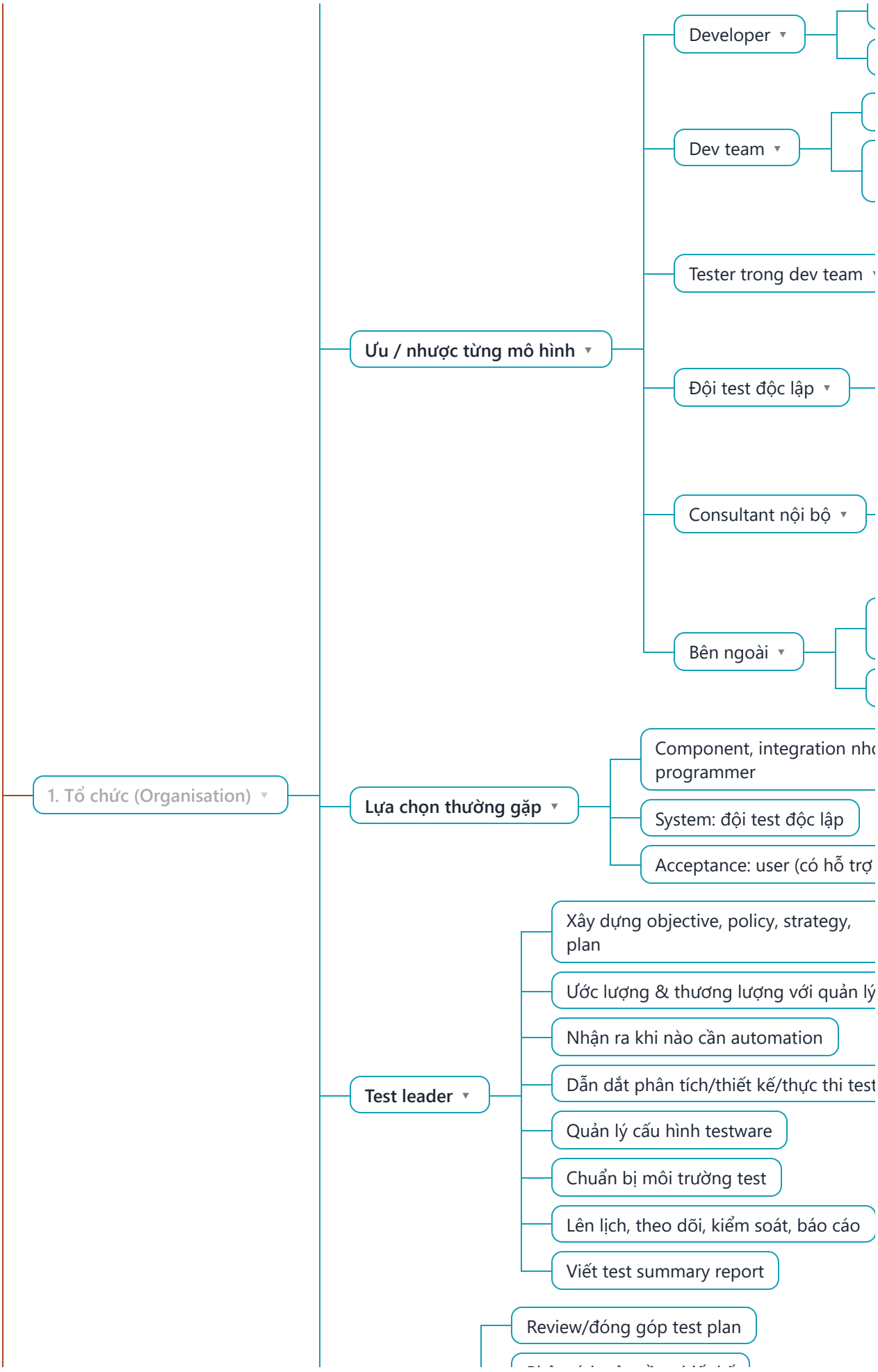

2. Review process
6 pha formal review
② Kick-off
thích mục tiêu
Họp hoặc gửi mail
Hữu ích cho dự án
③ Preparation
Mỗi người tự l
Dùng checklist
quan
Ghi lại mọi issu
Checking rate
④ Review meeting
Moderato
Logging
Discussion
Decision
⑤ Rework
Author sửa theo ac
Thay đổi phải dễ n
Không phải lỗi nào
Không sửa thì phải
⑥ Follow-up
Author + moder
Kiểm tra lỗi đã x
Quyết định đạt l
Gửi bản mới cho
feedback
Thu thập metric
Author
Giải thích tài liệu, trả lời câu hỏi
Sửa lỗi, cung cấp bản đã sửa


Vai trò
Moderator
Chuẩn bị: agenda, tài liệu, checl
Thu feedback, điều hành họp
Ra báo cáo, theo dõi đến khi sử
Reviewer
Đọc tìm lỗi, gửi feedback, dự họp
Secretary/Scribe (tùy chọn)
Ghi biên bản, h
Project members (tùy chọn)
Hỗ trợ trả lời,
Metrics (inspection)
Review rate: số trang review/giờ
Review effort: thời gian review 1 trang
Defect finding rate: số lỗi tìm được/giờ
Defect finding effort: số lỗi/trang (theo slide)
Success factors
Xem ebook trang 70
Khái niệm
Phân tích chương trình KHÔNG thực thi (BS 7925-1)
Tìm: unreachable code, data flow anomaly, infinite loop
Thường dùng tool hỗ trợ
Coding standards
Mục đích
Riêng cho
~80% chi p
Tăng khả n
Vì sao dùng tool
Qu
Rul
kiể
Che
Quy ước phổ biến
In
D
Bl
C


3. Static analysis (dùng tool)
Code metrics
Comment frequency
Depth of nesting
Number of lines of code
Cyclomatic number
Code structure
Control flow
Tìm infinit
code
Biểu diễn
Đo nested
Data flow
Đi từ define
Lỗi: biến khô
định nghĩa, g
Anomaly: địn
Data structure
Phân tích
stack
Cho biết
test case
Giá trị mang lại
Phát hiện lỗi sớm trước khi chạy test
Cảnh báo sớm điểm đáng ngờ
Tìm lỗi khó thấy khi dynamic test
Code/thiết kế dễ bảo trì hơn
Phòng ngừa lỗi
Naming
Có nghĩa, ≤
Class: danh
Biến/metho
(method dù
Hằng: CHỮ
Là gì
Dev tự review khi code
Logic đúng yêu cầu
Không vi phạm convention/lỗi phổ biến
Áp dụng practice chung

- 4. Self-code review
  - Cách làm
    - Công cụ: FxCop, Resharper, StyleCop (.NET), CheckStyle (Java), CPPCheck (C/C++)
    - Checklist do team định nghĩa, điền kết quả
  - Lỗi thường gặp
    - Hard-code constant
      - Khó đổi nhi hằng/file cc
    - Index mảng C từ 0
      - a[10] chỉ có 0
    - Dangling else
      - else gắn với if gần
    - Null pointer
      - Kiểm tra null trước l
    - SQL injection, memory leak
      - Nối
    - Khai báo trong vòng lặp
      - Cấp ph
    - Code thừa/dư
      - Biến, method khô không cần
    - Khác
      - Dùng class name gọi static
      - Không hard-code số (trừ -
      - Không gán lồng/gán nhiều câu
      - Ngoặc () cho biểu thức hỗ
      - Giải phóng bộ nhớ (C/C++ Collection

- 0. Vì sao cần test management
  - **Nhiều test case: cái nào chưa test?**
  - **Kết quả: pass/fail & nguyên nhân?**
  - **Defect: ai chịu trách nhiệm?**
- **Mức độc lập (thấp→cao)**
  - Chỉ developer
  - Nhóm phát triển
  - Tester trong dev team
  - Đội tester chuyên biệt
  - Test consultant nội bộ
  - Tổ chức bên ngoài (3rd p


1. Tổ chức (Organisation)
Ưu / nhược từng mô hình
Developer
Dev team
Tester trong dev team
Đội test độc lập
Consultant nội bộ
Bên ngoài
Lựa chọn thường gặp
Component, integration nhó
programmer
System: đội test độc lập
Acceptance: user (có hỗ trợ
Test leader
Xây dựng objective, policy, strategy, plan
Ước lượng & thương lượng với quản lý
Nhận ra khi nào cần automation
Dẫn dắt phân tích/thiết kế/thực thi test
Quản lý cấu hình testware
Chuẩn bị môi trường test
Lên lịch, theo dõi, kiểm soát, báo cáo
Viết test summary report
Review/đóng góp test plan

- ement
- 2. Test plan & ước lượng
  - Tester
    - Phân tích yêu cầu, thiết kế
    - Tạo test condition, test case, test data
    - Dựng môi trường
    - Thực thi test, so sánh kết quả
    - Giám sát, thu thập metric
    - Review chéo công việc nhau
  - Kỹ năng
    - Chuyên môn nghiệp vụ
    - Công nghệ
    - Kiểm thử
    - + kỹ năng nghề nghiệp & xã hội
    - Cần tester chuyên nghiệp, test nghiệp dư không đủ
  - Test plan
    - Là kế hoạch dự án cho công việc test
    - Không phải test design spec / test case / procedure
    - Viết để: định hướng tư duy, giao tiếp với stakeholder, quản lý thay đổi
  - IEEE 829 (16 mục)
    - 1 Identifier, 2 Introduction, 3 Test
    - 4 Features to be tested, 5 Feature to be tested
    - 6 Approach, 7 Pass/fail criteria
    - 8 Suspension & resumption
    - 9 Deliverables, 10 Testing tasks, Environment
    - 12 Responsibilities, 13 Staffing & training
    - 14 Schedule, 15 Risks & continge 16 Approvals
    - Slide chia theo: What? How? Wh When?
  - Metrics-base

- Ước lượng (effort: thời gian, chi phí)
  - Expert-based
- 3. Giám sát & kiểm soát
  - Progress monitoring
    - Mục đích: phản hồi cho team/ thấy kết quả, đo theo exit crite dữ liệu ước lượng sau
    - Cách: tài liệu/spreadsheet/DB
    - Metric: theo test case, % chuẩ trường, độ phủ (yêu cầu/rủi ro/code/cấu hình), chi phí
  - Reporting
    - Lợi ích: truyền đạt kết quả, hỗ trợ kết luận & quyết định
    - Cách: IEEE 829 test summary report, tóm tắt metric/biểu đồ
  - Test control
    - Hành động chỉnh hướng để đạt kết quả tốt nhất
    - Ví dụ: ưu tiên lại test khi có rủi ro, đổi lịch, siết entry/exit criteria
- 4. Rủi ro & testing
  - Risk
    - Khả năng xảy ra kết quả không mong muốn
    - = likelihood (0–100%) × impact
  - Product risk
    - Liên quan sản phẩm đang test
    - Thiếu chức năng chính, kém tin cậy, gây thiệt hại tài chính, chất lượng kém
  - Project risk
    - Liên quan cách thực hiện
    - Nhà cung cấp, tổ chức, kỹ thuật
    - VD: giao test item trễ, môi trường test không sẵn sàng, sửa defect quá chậm
  - Cách xử lý rủi ro
    - Mitigation: làm trước
    - Contingency: có kế hoạch dự phòng
    - Transfer: chuyển cho bên khác

- 5. Incident management
  - Incident
    - Mọi sự kiện khi test cần điều tra/sửa
    - Kết quả thực ≠ mong đợi (defect), lỗi môi trường, dữ liệu test hỏng, expected result sai, tester nhầm
    - Có thể cho cả tài liệu lẫn code
  - Mục tiêu incident report
    - Cho dev/quản lý thông ti
    - Cho test leader theo dõi c tiến độ
    - Gợi ý cải tiến quy trình
  - Nội dung (IEEE 829)
    - 1 Identifier, 2 Summary
    - 3 Description: input, expected, anomalies, date/time, procedu environment, lần lặp lại, ý kiến
    - 4 Impact
  - Severity vs Priority
    - Severity (tác động tới hệ thống)
    - Priority (thứ tự xử lý)
  - Vòng đời incident (slide 49)
    - Reported → Opened -
    - Approved for repair → Fixed → Repaired → C → Closed
    - Rejected: Not a proble Rewritten
    - Ignore: bỏ qua